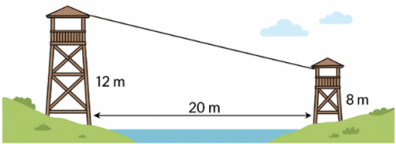


Uma equipe de engenheiros está planejando construir uma tirolesa sobre um rio, ligando uma torre de 12 metros de altura, situada em uma das margens, a outra torre de 8 metros de altura, localizada na margem oposta. A distância horizontal entre as duas torres é de 20 metros.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Qual deve ser o comprimento aproximado do cabo de aço que ligará as duas torres? Obs.: Considere $\sqrt{26} \approx 5,1$.

- A

416 m
- B

208 m
- C

52 m
- D

30 m
- E

É a correta
20,4 m

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Antes de iniciar os cálculos, é essencial que os estudantes consigam **visualizar a geometria** por trás do problema prático. O desenho fornecido já ajuda, mas a interpretação é a chave. Perguntas disparadoras sugeridas:

- “Ao olhar para as duas torres e o cabo, que figura geométrica nós precisamos 'enxergar' para calcular o comprimento desse fio inclinado?” (esperar que citem o **triângulo retângulo**).
- “Nós sabemos a distância horizontal (o chão/rio), mas qual é a altura desse triângulo? É a altura da torre maior, da menor, ou a diferença entre elas?”.
- “Se tivéssemos que passar esse cabo em linha reta no chão, ele teria 20 metros. Como ele está inclinado, ele será maior ou menor que 20 metros?” (essa estimativa já ajuda a eliminar distratores absurdos).

Em seguida, sugere-se a leitura atenta do enunciado, destacando os dados: Alturas (12 m e 8 m), distância (20 m) e a dica de cálculo ($\sqrt{26} \approx 5,1$).

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é montar o Teorema de Pitágoras corretamente, com foco na definição dos catetos.

Pode-se desenhar no quadro o triângulo "invisível" que se forma no topo das torres:

1. Identificação dos catetos:

- **Cateto horizontal:** “A distância entre as torres muda lá em cima?” → Não, continua sendo **20 m**.
- **Cateto vertical:** “Aqui está a 'pegadinha'. O triângulo começa no topo da torre menor e vai até o topo da maior. Qual é essa diferença?” → $12 - 8 = 4$ m.

2. Aplicação do teorema: Agora que temos os catetos (20 e 4), convidamos a turma a calcular a hipotenusa (x):

$$x^2 = 20^2 + 4^2$$
$$x^2 = 400 + 16$$
$$x^2 = 416$$

- 3. Tratamento da raiz quadrada:** Chegamos a $x = \sqrt{416}$. Aqui, vale a pena perguntar: “No enunciado, há uma dica sobre a raiz de 26. Como fazemos o 416 virar algo com 26?”.

Pode-se mediar a decomposição:

$$416 \div 16 = 26$$
$$x = \sqrt{16 \cdot 26}$$
$$x = 4\sqrt{26}$$

Substituindo o valor dado ($\sqrt{26} \approx 5,1$):

$$x = 4 \cdot 5,1$$
$$x = 20,4 \text{ m}$$

Logo, chegamos à **alternativa E**.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Para desenvolver o senso crítico e a validação de resultados:

- **Análise dos erros comuns:** “Se alguém tivesse marcado a letra A (416), o que teria se esquecido de fazer?” (esqueceu-se de tirar a raiz quadrada).
- **Estimativa lógica:** “Lembram-se de que, no começo, dissemos que o cabo deveria ser um pouco maior que 20 metros? A raiz de 400 é 20. A raiz de 416 tem que ser só um pouquinho maior. 20,4 faz sentido? E 30 ou 52 fariam sentido para um triângulo desse tamanho?”.

As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível, os recursos utilizados ou a estratégia de avaliação escolhida. O mais importante é que a devolutiva sirva como um momento de reapropriação ativa do conhecimento, e não apenas de correção.